1. Zkraťte lomené výrazy:

a) $\frac{72abx}{84aby}$ b) $\frac{p^2-2pq+q^2}{p^2-q^2}$ c) $\frac{4a^2-1}{4a^2-4a+1}$

d) $\frac{16-8a+a^2}{ab-4b}$ e) $\frac{a^2+2ab+b^2-c^2}{a^2+2ac+c^2-b^2}$ f) $\frac{ab+2b-ac-2c}{ab-2b-ac+2c}$

g) $\frac{x^2-4x+4}{x^2-5x+6}$ h) $\frac{3uv+9v-2u-6}{3uv-2u-9v+6}$ i) $\frac{a^2+2a-15}{3a+15}$

j) $\frac{a^2-a-20}{a^2+a-30}$ k) $\frac{3x^2+x-10}{4x^2+x-14}$ l) $\frac{x^3+x^2y+xy^2}{x^3y-y^4}$

2. Rozšiřte dané lomené výrazy na tvary se jmenovatelem ve složené závorce:

a) $\frac{x}{y-2}\ \{(2-y)\}$ b) $\frac{x+3}{2-x}\ \{(x^2-4)\}$ c) $\frac{y-1}{x+1}\ \{(x^3+1)\}$

d) $\frac{a+1}{(a+1)^2}\ \{(a^2-1)\}$ e) $\frac{x-1}{x^2-1}\ \{(x+1)^3\}$

3. Dokažte, že platí:

a) $\frac{ac+bx+ax+bc}{ay+2bx+2ax+by}=\frac{x+c}{2x+y}$ b) $\frac{x-xy+z-zy}{1-3y+3y^2-y^3}=\frac{x+z}{(1-y)^2}$

c) $\frac{3a^3+ab^2-6a^2b-2b^3}{9a^5-ab^4-18a^4b+2b^5}=\frac{1}{3a^2-b^2}$

4. Upravte a uveďte podmínky, za kterých mají výrazy smysl:

a) $\frac{2m-n}{m-n}+\frac{m}{n-m}$ b) $\frac{x-y}{xy}-\frac{z-y}{zy}+\frac{x+z}{xz}$ c) $\frac{u^2+1}{u+1}-u$

d) $\frac{4mn}{m-n}+(m-n)$ e) $1-\frac{2p}{q}+\frac{p^2}{q^2}-\frac{(q-p)^2}{q^2}$ f) $\frac{7v-1}{2v^2+6v}+\frac{5-3v}{v^2-9}$

g) $\frac{2p+q}{p^2+pq}+\frac{1}{p}-\frac{1}{p+q}$ h) $\frac{a-2b}{a+b}-\frac{2a-b}{b-a}-\frac{2a^2}{a^2-b^2}$

i) $\frac{1+x}{1-x}-\frac{1-x}{1+x}-\frac{x(4-x)}{1-x^2}$ j) $\frac{4}{3m-3n}-\frac{3m-4n}{2m^2-4mn+2n^2}$

5. Zjednoduš výraz $a+1+\frac{a-1}{a^2-a+1}$ a dokaž, že má smysl pro každé a.

6. Dokaž, že pro všechna nenulová čísla t je součet výrazů $1+t$ a $1+\frac{1}{t}$ roven jejich součinu.

7. Uprav a uveď podmínky, za kterých mají výrazy smysl:

a) $\frac{3x^3b^3}{25y^4}\cdot\left(-\frac{15y}{b^2}\right)$ b) $\frac{9x}{a^3}\cdot\left(-\frac{y}{32b^2}\right)\left(-\frac{4a}{27xy}\right)\cdot 24a^2b^3$

c) $\frac{2v^2+8v+8}{v-2}\cdot\frac{(v-2)^2}{4(v+2)}$ d) $\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\cdot\frac{a^2}{a-b}$ e) $\left(\frac{3}{1+s}-1\right)\left(\frac{3}{2-s}-1\right)$

f) $\left(y+1+\frac{1}{2y-1}\right)\left(y-1+\frac{1}{2y+1}\right)$ g) $\left(\frac{x^2}{x-y}-x\right)\left(\frac{x^2}{y^2}-\frac{y}{x}\right)$

h) $\left[\frac{3}{(x-3)^3}+\frac{1}{x-3}-\frac{3}{x^2-9}\right]\cdot\frac{x^2-6x+9}{x^2+9}$

8. Uprav a uveď podmínky, za kterých mají výrazy smysl:

a) $\left(\frac{18a^2}{b^3}\cdot\frac{c}{2a^3}\right):\left(-\frac{3a}{b^2c}\right)$ b) $\frac{a^2+ax}{x-x^2}:\frac{x^2+ax}{a-ax}$

c) $\left(\frac{2x^2-4x+2}{x^2+1}:\frac{6x-6}{x^4-1}\right):\frac{x+1}{3}$ d) $\frac{r^4-s^4}{r^2s^2}:\left[\left(1+\frac{s^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{2r}{s}+\frac{r^2}{s^2}\right)\right]$

e) $\left(1+\frac{a^3}{b^3}\right):\left(1+\frac{a}{b}\right)$ f) $\left(c^3-d^3\right):\left(c+\frac{d^2}{c+d}\right)$

9. Uprav a uveď podmínky, za kterých mají výrazy smysl:

a) $\frac{m-\frac{4}{m}}{m+2}$ b) $\frac{\frac{a+b}{a-b}-1}{\frac{a+b}{a-b}+1}$ c) $\frac{\frac{x}{4}-\frac{x-1}{5}}{\frac{x+1}{6}-\frac{x-1}{10}}$ d) $\frac{\frac{r+s}{r-s}-\frac{r-s}{r+s}}{1-\frac{r^2+s^2}{r^2-s^2}}$

e) $\frac{2-\frac{k^2+z^2}{kz}}{\frac{k}{z^2}-\frac{2}{z}+\frac{1}{k}}$ f) $\frac{\frac{a^2}{b^2}-\frac{a}{b}}{\frac{a^2+b^2}{ab}-2}:\frac{a^2}{b}$ g) $\frac{\frac{a}{b}-\frac{b^2}{a^2}}{1-\frac{b}{a}}\left(a^2-ab+b^2\right)$

h) $\frac{\frac{a^4-b^4}{a^2b^2}}{\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)\left(1-\frac{2a}{b}+\frac{a^2}{b^2}\right)}$ i) $\frac{\frac{x^3}{y^2}+\frac{x^2}{y}+x+y}{\frac{x^2}{y^2}-\frac{y^2}{x^2}}$

Řešení :

1. a) $\frac{6x}{7y}$ b) $\frac{p-q}{p+q}$ c) $\frac{2a+1}{2a-1}$ d) $\frac{a-4}{b}$ e) $\frac{a+b-c}{a-b+c}$ f) $\frac{a+2}{a-2}$ g) $\frac{x-2}{x-3}$ h) $\frac{u+3}{u-3}$ i) $\frac{a-3}{3}$

j) $\frac{a+4}{a+6}$ k) $\frac{3x-5}{4x-7}$ l) $\frac{x}{y(x-y)}$ **2.** a) $\frac{-x}{2-y}$ b) $\frac{-x^2-5x-6}{x^2-4}$ c) $\frac{(y-1)(x^2-x+1)}{x^3+1}$ d) $\frac{a-1}{a^2-1}$

e) $\frac{x^2+2x+1}{(x+1)^3}$ **4.** a) $1; m \neq n$ b) $\frac{2}{z}; x \neq 0; y \neq 0; z \neq 0$ c) $\frac{1-u}{u+1}; u \neq -1$

d) $\frac{(m+n)^2}{m-n}; m \neq n$ e) $0; q \neq 0$ f) $\frac{v^2-12v+3}{2v(v-3)(v+3)}; v \neq 0; v \neq \pm 3$

g) $\frac{2}{p}; p \neq 0; p \neq -q$ h) $\frac{a-b}{a+b}; a \neq \pm b$ i) $\frac{x^2}{1-x^2}; x \neq \pm 1$

j) $\frac{4n-m}{6(m-n)^2}; m \neq n$ **5.** $\frac{a^3+a}{a^2-a+1}$ mnohočlen ve jmenovateli není nikdy

roven nule **7.** a) $-\frac{9x^3b}{5y^3}; y \neq 0; b \neq 0$ b) $b; x \neq 0; y \neq 0; a \neq 0; b \neq 0$

c) $\frac{1}{2}(v^2-4); v \neq \pm 2$ d) $-\frac{a}{b}; a \neq 0; b \neq 0; a \neq b$ e) $1; s \neq -1; s \neq 2$

f) $y^2; y \neq \pm\frac{1}{2}$ g) $\frac{x^2+xy+y^2}{y}; x \neq 0; y \neq 0; x \neq y$

h) $\frac{x^3-6x^2+12x+9}{x^4-81}; x \neq \pm 3$ **8.** a) $-\frac{3c^2}{a^2b}; a \neq 0; b \neq 0; c \neq 0$

b) $\left(\frac{a}{x}\right)^2; x \neq 0; a \neq 0; x \neq 1; x \neq -a$ c) $(x-1)^2; x \neq \pm 1$

d) $\frac{r+s}{r-s}; r \neq 0; s \neq 0; r \neq s$ e) $\frac{b^2-ba+a^2}{b^2}; b \neq 0; b \neq -a$

f) $c^2-d^2; c \neq -d$ **9.** a) $\frac{(m-2)}{m}; m \neq 0; m \neq -2$ b) $\frac{b}{a}; a \neq 0; a \neq b$

c) $\frac{3}{4}; x \neq -4$ d) $-\frac{2r}{s}; s \neq 0; r \neq \pm s$ e) $-z; k \neq 0; z \neq 0; k \neq z$

f) $\frac{1}{a-b}; a \neq 0; b \neq 0; a \neq b$ g) $\frac{a^4+a^2b^2+b^4}{ab}; a \neq 0; b \neq 0; a \neq b$

h) $\frac{a+b}{a-b}; a \neq 0; b \neq 0; a \neq b$ i) $\frac{x^2}{(x-y)}; x \neq 0; y \neq 0; x \neq \pm y$

(smrtící)

Sbírka příkladů na krácení, rozšiřování, sčítání, násobení, mocnění, dělení a zjednodušování lomených výrazů